

Bd. 07 - Surjektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen	3
2.1	Begriff, Grundaxiom und Folgerungen	3
2.1.1	Surjektion aus Injektion bei Nichtleere	7
2.1.2	Urbildmengen unter surjektiven Funktionen	14
3	Beispiele und Konstruktionen	15
3.1	Projektionen	15
3.1.1	Die Projektionen auf die Komponenten	15
	Projektion auf die erste Komponente	15
	Projektion auf die zweite Komponente	16
	Eigenschaften von Projektionsabbildungen	17
3.1.2	Surjektivität	20
	Erste Projektion	21
	Zweite Projektion	21
3.2	Fasern surjektiver Funktionen	22
3.3	Einschränkungen und Korestriktionen	23
3.3.1	Einschränkung auf das Bild	23
3.3.2	Einschränkung auf Urbilder	24
3.3.3	Eingeschränkte Projektionen	25
3.3.4	Korestriktion auf das Bild	25
3.4	Kompositionen	26
3.4.1	Erhalt der Surjektivität	26
3.5	Leere Bereiche	26

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band entwickelt die Surjektivität auf Grundlage der allgemeinen Funktionstheorie aus Band 05. Einzelne Konstruktionen verwenden außerdem die in Band 06 eingeführte Injektivität. Begriff und Grundaxiom stehen am Anfang; anschließend werden die Projektionen erstmals eingeführt und durch Bild-, Faser-, Einschränkung- und Kompositionssätze ergänzt. Das Auswahlaxiom wird hier ausdrücklich nicht vorausgesetzt, sondern erst im eigenständigen Band 09 untersucht.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der surjektiven Funktionen

2.1 Begriff, Grundaxiom und Folgerungen

Definition 7.2.1.1 (Begriff der surjektiven Funktion).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$ Def. 5.2.1.1
Axiome:
Surjektivität: $y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$ Ax. 7.2.1.1
Neue Symbole:
Surjektive Funktionen: $\triangleright$

$$F: A \twoheadrightarrow B$$

Axiom 7.2.1.1 (Surjektivität).

Mengen: y, A, B
Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \exists x \in A F(x) = y$$

Theorem 7.2.1.1.

Mengen: A, B

$$F: A \twoheadrightarrow B, x \in A \vdash F(x) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad F: A \twoheadrightarrow B \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 1 & 3 \quad F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 7.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 4 \quad F(x) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.8(3, 2)} \end{array}$$

Theorem 7.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter surjektiven Funktionen).

Mengen: A, B, C, x

Funktionen: F

$$C \subseteq A, F: A \twoheadrightarrow B, x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ C \subseteq A \quad A \\ 2 & 2 \ F: A \twoheadrightarrow B \quad A \\ 3 & 3 \ x \in C \quad A \\ 1,2,3 & 4 \ F(x) \in F[C] \text{ Th. 5.2.4.5(1, Def. 7.2.1.1(2), 3)} \end{array}$$

Theorem 7.2.1.3 (Nichtsurjektivität liefert ausgelassenes Element).

Mengen: M, m_0, x, y

Funktionen: F

$$F: M \rightarrow M, \neg(F: M \twoheadrightarrow M) \vdash \\ \exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: M \rightarrow M \quad A \\ 2 & 2 \ \neg(F: M \twoheadrightarrow M) \quad A \\ 3 & 3 \ \forall y \in M \exists x \in M (F(x) = y) \quad A \\ 1,3 & 4 \ F: M \twoheadrightarrow M \quad \text{Def. 7.2.1.1(1, 3)} \\ 1,2,3 & 5 \ \perp \quad \perp I(2, 4) \\ 1,2 & 6 \ \neg \forall y \in M \exists x \in M (F(x) = y) \quad \neg I(3, 5) \\ 1,2 & 7 \ \exists m_0 \in M \forall x \in M (F(x) \neq m_0) \text{ Th. 3.8.4.5} \end{array}$$

Theorem 7.2.1.4 (Korestriktion auf das Bild als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash F: A \twoheadrightarrow F[A]$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ F: A \rightarrow B \quad A \\ 1 & 2 \ F \subseteq A \times F[A] \quad \text{Th. 5.2.4.15(1)} \\ 1 & 3 \ \forall x, y ((x, y) \in F, (x, z) \in F \rightarrow y = z) \text{ Ax. 5.2.1.1(1)} \\ 1 & 4 \ \forall x (x \in A \rightarrow \exists y (x, y) \in F) \text{ Ax. 4.2.1.1(1)} \\ 5 & 5 \ y \in F[A] \quad A \\ 1,5 & 6 \ \exists x \in A y = F(x) \quad \text{Th. 5.2.4.7(1, 5)} \end{array}$$

7	7	$x \in A \wedge y = F(x)$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$y = F(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10	$F(x) = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(9)
7	11	$x \in A \wedge F(x) = y$	$\wedge I(8,10)$
7	12	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(11)$
1,5	13	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(6,7,12)$
1	14	$\forall y (y \in F[A] \rightarrow \exists x \in A F(x) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(5,13))$
1	15	$F: A \twoheadrightarrow F[A]$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2,3,4,14)

Theorem 7.2.1.5 (Surjektivität genau bei vollem Bild).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash (F: A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B)$$

Beweis.

Surjektivität liefert das volle Bild

Th. 7.2.1.5(i)

$$F: A \rightarrow B, F: A \twoheadrightarrow B \vdash F[A] = B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
1	3	$F[A] \subseteq B$	<i>Th.</i> 5.2.4.18(1)
4	4	$y \in B$	A
2,4	5	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(2,4)
6	6	$x \in A$	A
7	7	$F(x) = y$	A
7	8	$y = F(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(7)
6,7	9	$\exists x \in A y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(6,8))$
1,6,7	10	$y \in F[A]$	<i>Th.</i> 5.2.4.8(1,9)
1,2,4	11	$y \in F[A]$	$\exists E(5,6,7,10)$
1,2	12	$B \subseteq F[A]$	<i>Def.</i> 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4,11))$)
1,2	13	$F[A] = B$	<i>Th.</i> 3.5.3.5(3,12)

Das volle Bild liefert Surjektivität

Th. 7.2.1.5(ii)

$$F: A \rightarrow B, F[A] = B \vdash F: A \twoheadrightarrow B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$F[A] = B$	A

2	3	$B = F[A]$	Th. 2.9.1.1(2)
4	4	$y \in B$	A
2,4	5	$y \in F[A]$	$= E(3, 4)$
1,2,4	6	$\exists x \in A y = F(x)$	Th. 5.2.4.7(1,5)
7	7	$x \in A$	A
8	8	$y = F(x)$	A
8	9	$F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(8)
7,8	10	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(7, 9))$
1,2,4	11	$\exists x \in A F(x) = y$	$\exists E(6, 7, 8, 10)$
1,2	12	$\forall y \in B \exists x \in A F(x) = y$	$y \forall I(\rightarrow I(4, 11))$
1,2	13	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1,12)

Äquivalenzschluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
1,2	3	$F[A] = B$	Th. 7.2.1.5(i)(1,2)
1	4	$F: A \rightarrow B \rightarrow F[A] = B$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5	$F[A] = B$	A
1,5	6	$F: A \rightarrow B$	Th. 7.2.1.5(ii)(1,5)
1	7	$F[A] = B \rightarrow F: A \rightarrow B$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8	$F: A \rightarrow B \leftrightarrow F[A] = B$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

□

Theorem 7.2.1.6.

Mengen: A, a, x

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$

$$a \in A, F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\} \vdash a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$$

1	1	$a \in A$	A
2	2	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
1,2	3	$a \in F(a) \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\forall E(Th. 3.4.1.1(2))$
1,2	4	$\leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a)$	Th. 3.7.2.5(3)
1,2	5	$\leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 2.2.9.3(1)
1,2	6	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Tr.(3, 5)

Theorem 7.2.1.7 (Cantors Satz über die Potenzmenge).

Mengen: A, F

$$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A) \vdash \neg(F: A \rightarrow \mathcal{P}(A))$$

1	1	$F: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
1	2	$\forall y \in \mathcal{P}(A) \exists x \in A (F(x) = y)$	Ax. 7.2.1.1(1)
1	3	$\exists x \in A (F(x) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\})$	$\forall E(2)$
4	4	$a \in A \wedge F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	A
4	5	$a \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F(a) = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\wedge E2(4)$
4	7	$a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 7.2.1.6(5,6)
	8	$\neg(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a))$	Th. 2.2.9.1
4	9	$\perp$	$\perp I(7,8)$
1	10	$\perp$	$\exists E(3,4,9)$
	11	$\neg(F: A \rightarrow \mathcal{P}(A))$	$\neg I(1,10)$

2.1.1 Surjektion aus Injektion bei Nichtleere

Definition 7.2.1.2.

Mengen: A, B, a_0
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash G_{F,a_0} := \\ \{ (b, a) \in B \times A \mid \\ (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \\ (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$$

Theorem 7.2.1.8.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B \vdash G_{F,a_0} \subseteq B \times A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2		$\{ (b, a) \in B \times A \mid$	Th. 3.7.3.7
		$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$	
		$(b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	
		$\subseteq B \times A$	
1	3	$G_{F,a_0} \subseteq B \times A$	$= E(Def. 7.2.1.2(1), 2)$

Theorem 7.2.1.9.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F,a_0} \vdash b \in B$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,2	3	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	$= E(Def. 7.2.1.2(1), 2)$
1,2	4	$(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	$Th. 3.7.2.5(3)$
1,2	5	$(b, a) \in B \times A$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$b \in B \wedge a \in A$	$Th. 3.16.5.5(5)$
1,2	7	$b \in B$	$\wedge E1(6)$

Theorem 7.2.1.10.

Mengen: A, B, a_0, a, b

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash a \in A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,2	3	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	$= E(Def. 7.2.1.2(1), 2)$
1,2	4	$(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	$Th. 3.7.2.5(3)$
1,2	5	$(b, a) \in B \times A$	$\wedge E1(4)$
1,2	6	$b \in B \wedge a \in A$	$Th. 3.16.5.5(5)$
1,2	7	$a \in A$	$\wedge E2(6)$

Theorem 7.2.1.11.

Mengen: A, B, a_0, a, b

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,2	3	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid (b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	$= E(Def. 7.2.1.2(1), 2)$
1,2	4	$(b, a) \in B \times A \wedge ((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	$Th. 3.7.2.5(3)$
1,2	5	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$\wedge E2(4)$

Theorem 7.2.1.12.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \quad b \in B, \quad a \in A, \\
((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee \\
(b \notin F[A] \wedge a = a_0)) \\
\vdash (b, a) \in G_{F, a_0}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$b \in B$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$	A
		$(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	
2,3	5	$(b, a) \in B \times A$	$Th. \ 3.16.5.9(2, 3)$
2,3,4	6	$(b, a) \in B \times A \wedge$	$\wedge I(5, 4)$
		$((b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$	
		$(b \notin F[A] \wedge a = a_0))$	
2,3,4	7	$(b, a) \in \{ (b, a) \in B \times A \mid$	$Th. \ 3.7.2.5(6)$
		$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee$	
		$(b \notin F[A] \wedge a = a_0) \}$	
1,2,3,4	8	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	$= E(Def. \ 7.2.1.2(1), 7)$

Theorem 7.2.1.13.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \quad b \in F[A], \quad (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash F(a) = b$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$b \in F[A]$	A
3	3	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,3	4	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$Th. \ 7.2.1.11(1, 3)$
5	5	$b \notin F[A] \wedge a = a_0$	A
5	6	$b \notin F[A]$	$\wedge E1(5)$
2,5	7	$\perp$	$\perp I(2, 6)$
2	8	$\neg(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$\neg I(5, 7)$
1,2,3	9	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	$Th. \ 2.2.7.10(4, 8)$
1,2,3	10	$F(a) = b$	$\wedge E2(9)$

Theorem 7.2.1.14.

Mengen: A, B, a_0, a, b
Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, \quad b \notin F[A], \quad (b, a) \in G_{F, a_0} \vdash a = a_0$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$b \notin F[A]$	A
3	3	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
1,3	4	$(b \in F[A] \wedge F(a) = b) \vee (b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$Th. 7.2.1.11(1, 3)$
5	5	$b \in F[A] \wedge F(a) = b$	A
5	6	$b \in F[A]$	$\wedge E1(5)$
2,5	7	$\perp$	$\perp I(6, 2)$
2	8	$\neg(b \in F[A] \wedge F(a) = b)$	$\neg I(5, 7)$
1,2,3	9	$(b \notin F[A] \wedge a = a_0)$	$Th. 2.2.5.4(4, 8)$
1,2,3	10	$a = a_0$	$\wedge E2(9)$

Theorem 7.2.1.15.

Mengen: A, B, a_0, a, b, c

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, (b, a) \in G_{F, a_0}, (b, c) \in G_{F, a_0} \vdash a = c$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$(b, a) \in G_{F, a_0}$	A
3	3	$(b, c) \in G_{F, a_0}$	A
1,2	4	$a \in A$	$Th. 7.2.1.10(1, 2)$
1,3	5	$c \in A$	$Th. 7.2.1.10(1, 3)$
	6	$b \in F[A] \vee b \notin F[A]$	$Th. 2.1.7.1$
7	7	$b \in F[A]$	A
1,2,7	8	$F(a) = b$	$Th. 7.2.1.13(1, 7, 2)$
1,3,7	9	$F(c) = b$	$Th. 7.2.1.13(1, 7, 3)$
1,2,3,7	10	$F(a) = F(c)$	$Th. 2.9.1.3(8, 9)$
1,2,3,7	11	$a = c$	$Ax. 6.2.1.1(1, 4, 5, 10)$
12	12	$b \notin F[A]$	A
1,2,12	13	$a = a_0$	$Th. 7.2.1.14(1, 12, 2)$
1,3,12	14	$c = a_0$	$Th. 7.2.1.14(1, 12, 3)$
1,2,3,12	15	$a = c$	$Th. 2.9.1.3(13, 14)$
1,2,3	16	$a = c$	$\vee E(6, 7, 11, 12, 15)$

Theorem 7.2.1.16.

Mengen: A, B, a_0, a, b, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, b \in B \vdash \\ \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$$

Beweis.

Fall $b \in F[A]$

Th. 7.2.1.16(i)

$F: A \multimap B, a_0 \in A, b \in B, b \in F[A] \vdash \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$

1	1	$F: A \multimap B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$b \in F[A]$	A
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,4	6	$\exists x \in A b = F(x)$	Th. 5.2.4.7(5,4)
7	7	$x \in A \wedge b = F(x)$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$b = F(x)$	$\wedge E2(7)$
7	10	$F(x) = b$	Th. 2.9.1.1(9)
4,7	11	$b \in F[A] \wedge F(x) = b$	$\wedge I(4, 10)$
4,7	12	$(b \in F[A] \wedge F(x) = b) \vee \vee I1(11)$	
		$(b \notin F[A] \wedge x = a_0)$	
1,3,7	13	$(b, x) \in G_{F, a_0}$	Th. 7.2.1.12(1,3,8,12)
3,4,7	14	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$	$\exists I(\wedge I(8, 13))$
1,3,4	15	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$	$\exists E(6, 7, 14)$

Fall $b \notin F[A]$

Th. 7.2.1.16(ii)

$F: A \multimap B, a_0 \in A, b \in B, b \notin F[A] \vdash \exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$

1	1	$F: A \multimap B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$b \in B$	A
4	4	$b \notin F[A]$	A
	5	$a_0 = a_0$	$= I$
2,4	6	$b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0$	$\wedge I(4, 5)$
2,4	7	$(b \in F[A] \wedge F(a_0) = b) \vee \vee I2(6)$	
		$(b \notin F[A] \wedge a_0 = a_0)$	
1,2,3,4	8	$(b, a_0) \in G_{F, a_0}$	Th. 7.2.1.12(1,3,2,7)
2,4	9	$\exists a \in A ((b, a) \in G_{F, a_0})$	$\exists I(\wedge I(2, 8))$

Schluss:

1	1	$F: A \multimap B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$b \in B$	A

$$\begin{array}{ll}
4 & b \in F[A] \vee b \notin F[A] \quad \text{Th. 2.1.7.1} \\
5 & b \in F[A] \quad A \\
1,2,3,5 & 6 \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \text{Th. 7.2.1.16(i)}(1,2,3,5) \\
7 & b \notin F[A] \quad A \\
1,2,3,7 & 8 \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \text{Th. 7.2.1.16(ii)}(1,2,3,7) \\
1,2,3 & 9 \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \vee E(4, 5, 6, 7, 8)
\end{array}$$

□

Theorem 7.2.1.17.

Mengen: A, B, a_0, a, b, c

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}: B \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 \ a_0 \in A \quad A \\
1 & 3 \ G_{F,a_0} \subseteq B \times A \quad \text{Th. 7.2.1.8(1)} \\
4 & 4 \ b \in B \quad A \\
1,2,4 & 5 \ \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \quad \text{Th. 7.2.1.16(1, 2, 4)} \\
1,2 & 6 \ b \in B \rightarrow \exists a \in A ((b, a) \in G_{F,a_0}) \rightarrow I(4, 5) \\
7 & 7 \ (b, a) \in G_{F,a_0} \wedge (b, c) \in G_{F,a_0} \quad A \\
7 & 8 \ (b, a) \in G_{F,a_0} \quad \wedge E1(7) \\
7 & 9 \ (b, c) \in G_{F,a_0} \quad \wedge E2(7) \\
1,7 & 10 \ a = c \quad \text{Th. 7.2.1.15(1, 8, 9)} \\
1 & 11 \ ((b, a) \in G_{F,a_0} \wedge (b, c) \in G_{F,a_0}) \rightarrow a = c \rightarrow I(7, 10) \\
1,2 & 12 \ G_{F,a_0}: B \rightarrow A \quad \text{Def. 5.2.1.1(3, 6, 11)}
\end{array}$$

Theorem 7.2.1.18.

Mengen: A, B, a_0, b, y, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrowtail B, a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}: B \rightarrow A$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ F: A \rightarrowtail B \quad A \\
2 & 2 \ a_0 \in A \quad A \\
1 & 3 \ F: A \rightarrow B \quad \text{Def. 6.2.1.1(1)} \\
1,2 & 4 \ G_{F,a_0}: B \rightarrow A \quad \text{Th. 7.2.1.17(1, 2)} \\
5 & 5 \ y \in A \quad A \\
1,5 & 6 \ (y, F(y)) \in F \quad \text{Th. 5.2.3.2(3, 5)} \\
1,5 & 7 \ F(y) \in B \quad \text{Th. 5.2.2.4(3, 6)} \\
8 & F(y) = F(y) \quad = I \\
5 & 9 \ y \in A \wedge F(y) = F(y) \quad \wedge I(5, 8) \\
5 & 10 \ \exists x \in A F(y) = F(x) \quad \exists I(9)
\end{array}$$

1,5	11	$F(y) \in F[A]$	$Th. 5.2.4.8(3, 10)$
1,5	12	$F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(11, 8)$
1,5	13	$(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)) \vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I(12)$
1,5	14	$(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	$Th. 7.2.1.12(1, 7, 5, 13)$
1,2,5	15	$G_{F,a_0}(F(y)) = y$	$Th. 5.2.3.10(4, 14)$
1,2,5	16	$\exists b \in B (G_{F,a_0}(b) = y)$	$\exists I(\wedge I(7, 15))$
1,2	17	$y \in A \rightarrow \exists b \in B (G_{F,a_0}(b) = y) \rightarrow I(5, 16)$	
1,2	18	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	$Def. 7.2.1.1(4, 17)$

Theorem 7.2.1.19.

Mengen: A, B

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, A \neq \emptyset \vdash \exists G: B \rightarrow A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a_0 (a_0 \in A)$	$Th. 3.6.3.7(2)$
4	4	$a_0 \in A$	A
1,4	5	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	$Th. 7.2.1.18(1, 4)$
1,4	6	$\exists G: B \rightarrow A$	$\exists I(5)$
1,2	7	$\exists G: B \rightarrow A$	$\exists E(3, 4, 6)$

Theorem 7.2.1.20 (Links inverses Verhalten von G_{F,a_0} an y).

Mengen: A, B, a_0, y, x

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, a_0 \in A, y \in A \vdash G_{F,a_0}(F(y)) = y$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1	4	$F: A \rightarrow B$	$Def. 6.2.1.1(1)$
1,2	5	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	$Th. 7.2.1.17(1, 2)$
1,3	6	$F(y) \in B$	$Th. 5.2.3.8(4, 3)$
	7	$F(y) = F(y)$	$= I$
3	8	$y \in A \wedge F(y) = F(y)$	$\wedge I(3, 7)$
3	9	$\exists x \in A F(y) = F(x)$	$\exists I(8)$
1,3	10	$F(y) \in F[A]$	$Th. 5.2.4.8(4, 9)$
1,3	11	$(F(y) \in F[A] \wedge F(y) = F(y)) \vee (F(y) \notin F[A] \wedge y = a_0)$	$\vee I(\wedge I(10, 7))$
1,3	12	$(F(y), y) \in G_{F,a_0}$	$Th. 7.2.1.12(1, 6, 3, 11)$

$$1,2,3 \quad 13 \quad G_{F,a_0}(F(y)) = y$$

$$Th. \quad 5.2.3.10(5, 12)$$

Theorem 7.2.1.21 (Dualer Hilfssatz bei Nichtleere).

Mengen: A, B, a_0, y

Funktionen: F, H

$$F: A \rightarrow B, A \neq \emptyset \vdash \exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a_0 (a_0 \in A)$	$Th. \quad 3.6.3.7(2)$
4	4	$a_0 \in A$	A
1,4	5	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A$	$Th. \quad 7.2.1.18(1, 4)$
6	6	$y \in A$	A
1,4,6	7	$G_{F,a_0}(F(y)) = y$	$Th. \quad 7.2.1.20(1, 4, 6)$
1,4	8	$\forall y \in A (G_{F,a_0}(F(y)) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 7))$
1,4	9	$G_{F,a_0}: B \rightarrow A \wedge \forall y \in A (G_{F,a_0}(F(y)) = y)$	$\wedge I(5, 8)$
1,4	10	$\exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$	$\exists I(9)$
1,2	11	$\exists H: B \rightarrow A \forall y \in A (H(F(y)) = y)$	$\exists E(3, 4, 10)$

2.1.2 Urbildmengen unter surjektiven Funktionen

Theorem 7.2.1.22 (Urbilder liegen im Definitionsbereich surjektiver Funktionen).

Mengen: A, B, C

Funktionen: F

$$C \subseteq B, F: A \rightarrow B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1	$C \subseteq B$	A
2	2	$F: A \rightarrow B$	A
2	3	$F: A \rightarrow B$	$Def. \quad 7.2.1.1(2)$
1,2	4	$F^{-1}[C] \subseteq A$	$Th. \quad 5.2.5.4(3, 1)$

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Projektionen

3.1.1 Die Projektionen auf die Komponenten

Projektion auf die erste Komponente

Definition 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B

Funktionen: π_1

$$\begin{aligned} \pi_1: A \times B &\rightarrow A, \\ \forall (x, y) \in A \times B & (\pi_1(x, y) := x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad & (x, y) \in A \times B \rightarrow A \\ 1 \quad & 2 \quad x \in A \wedge y \in B \rightarrow Th. \ 3.16.5.5(1) \\ 1 \quad & 3 \quad x \in A \rightarrow \wedge E1(2) \end{aligned}$$

Theorem 7.3.1.1 (Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B

$$\pi_1: A \times B \rightarrow A$$

$$1 \quad \pi_1: A \times B \rightarrow A \text{ Def. 7.3.1.1}$$

Theorem 7.3.1.2.

Mengen: A, B

$$\text{TR}(\pi_1, A \times B, A)$$

$$\begin{array}{l}
1 \ \pi_1: A \times B \rightarrow A \quad Th. 7.3.1.1 \\
2 \ \text{TR}(\pi_1, A \times B, A) \quad Th. 5.2.2.1(1)
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.3 (Grundgleichung der Projektion auf die erste Komponente).

Mengen: A, B, x, y

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ (x, y) \in A \times B & A \\
2 \ \forall(u, v) \in A \times B \ (\pi_1(u, v) = u) & Def. 7.3.1.1 \\
1 \ 3 \ \pi_1(x, y) = x & \rightarrow E(\forall E(2), 1)
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.4.

Mengen: A, B, x, y

$$x \in A, y \in B \vdash \pi_1(x, y) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ x \in A & A \\
2 \ 2 \ y \in B & A \\
1,2 \ 3 \ (x, y) \in A \times B & Th. 3.16.5.5(1, 2) \\
1,2 \ 4 \ \pi_1(x, y) = x & Th. 7.3.1.3(3)
\end{array}$$

Projektion auf die zweite Komponente

Definition 7.3.1.2 (Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B

Funktionen: π_2

$$\begin{array}{l}
\pi_2: A \times B \rightarrow B, \\
\forall(x, y) \in A \times B \ (\pi_2(x, y) := y)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ (x, y) \in A \times B & A \\
1 \ 2 \ x \in A \wedge y \in B & Th. 3.16.5.5(1) \\
1 \ 3 \ y \in B & \wedge E2(2)
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.5 (Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B

$$\pi_2: A \times B \rightarrow B$$

$$1 \quad \pi_2: A \times B \rightarrow B \quad \text{Def. 7.3.1.2}$$

Theorem 7.3.1.6.

Mengen: A, B

$$\text{TR}(\pi_2, A \times B, B)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad \pi_2: A \times B \rightarrow B \quad \text{Th. 7.3.1.5} \\ 2 \quad \text{TR}(\pi_2, A \times B, B) \quad \text{Th. 5.2.2.1(1)} \end{array}$$

Theorem 7.3.1.7 (Grundgleichung der Projektion auf die zweite Komponente).

Mengen: A, B, x, y

$$(x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad (x, y) \in A \times B & A \\ 2 \quad \forall (u, v) \in A \times B (\pi_2(u, v) = v) & \text{Def. 7.3.1.2} \\ 1 \quad 3 \quad \pi_2(x, y) = y & \rightarrow E(\forall E(2), 1) \end{array}$$

Theorem 7.3.1.8.

Mengen: A, B, x, y

$$x \in A, y \in B \vdash \pi_2(x, y) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad x \in A & A \\ 2 \quad 2 \quad y \in B & A \\ 1, 2 \quad 3 \quad (x, y) \in A \times B & \text{Th. 3.16.5.5(1, 2)} \\ 1, 2 \quad 4 \quad \pi_2(x, y) = y & \text{Th. 7.3.1.7(3)} \end{array}$$

Eigenschaften von Projektionsabbildungen

Theorem 7.3.1.9 (Rekonstruktion aus Projektionen).

Mengen: A, B, x, y

Projektion auf erste Komponente: $\pi_1: A \times B \rightarrow A$

Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$(x, y) \in A \times B \vdash (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad (x, y) \in A \times B & A \\ 1 \quad 2 \quad x = \pi_1(x, y) & \text{Th. 2.9.1.1(Th. 7.3.1.3(1))} \\ 1 \quad 3 \quad y = \pi_2(x, y) & \text{Th. 2.9.1.1(Th. 7.3.1.7(1))} \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
1 & 4 & (x, y) = (x, y) \quad = I \\
1 & 5 & = (\pi_1(x, y), y) \quad = E(2, 4) \\
1 & 6 & = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) = E(3, 5) \\
1 & 7 & (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \text{Tr.}(4, 6)
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.10 (Element des Produkts als Paar).

Mengen: A, B, z
Projektion auf erste Komponente: $\pi_1 : A \times B \rightarrow A$
Projektion auf zweite Komponente: $\pi_2 : A \times B \rightarrow B$

$$z \in A \times B \vdash z = (\pi_1(z), \pi_2(z))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad z \in A \times B \quad A \\
1 & 2 \quad \exists x \in A \exists y \in B \quad z = (x, y) \quad \text{Th. 3.16.5.4}(1) \\
3 & 3 \quad x \in A \wedge y \in B \wedge z = (x, y) \quad A \\
3 & 4 \quad x \in A \quad \wedge E1(3) \\
3 & 5 \quad y \in B \quad \text{Th. 2.1.4.1}(3) \\
3 & 6 \quad z = (x, y) \quad \wedge E2(3) \\
3 & 7 \quad (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.16.5.5}(4, 5) \\
3 & 8 \quad (x, y) = (\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \quad \text{Th. 7.3.1.9}(7) \\
3 & 9 \quad z = (\pi_1(z), \pi_2(z)) \quad = E(6, 8) \\
1 & 10 \quad z = (\pi_1(z), \pi_2(z)) \quad \exists E(2, 3, 9)
\end{array}$$

**Theorem 7.3.1.11 (Elementkriterium einer ausgesonderten Paar-
menge).**

Mengen: A, B, p, x, y
Prädikate: P
Projektionen: π_1, π_2

$$(x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \dashv\vdash x \in A \wedge y \in B \wedge P(x, y)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & (x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \quad \text{Th. 3.7.2.5} \\
& \leftrightarrow (x, y) \in A \times B \wedge P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \\
2 & 2 \quad (x, y) \in A \times B \quad A \\
2 & 3 \quad \pi_1(x, y) = x \quad \text{Th. 7.3.1.3}(2) \\
2 & 4 \quad \pi_2(x, y) = y \quad \text{Th. 7.3.1.7}(2) \\
2 & 5 \quad P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \leftrightarrow P(x, y) \quad = E(3, 4) \\
6 & (x, y) \in A \times B \rightarrow (P(\pi_1(x, y), \pi_2(x, y)) \leftrightarrow P(x, y)) \rightarrow I(2, 5) \\
7 & (x, y) \in A \times B \leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \quad \text{Th. 3.16.5.5} \\
8 & (x, y) \in \{p \in A \times B \mid P(\pi_1(p), \pi_2(p))\} \quad \leftrightarrow S(1, 6, 7) \\
& \leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \wedge P(x, y)
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.12 (Erste Komponente eines Produktelements).

Mengen: z, A, B

Funktionensymbol: π_1

$$z \in A \times B \vdash \pi_1(z) \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z \in A \times B \quad A \\ & 2 \ \pi_1: A \times B \rightarrow A \text{ Th. 7.3.1.1} \\ 1 & 3 \ \pi_1(z) \in A \quad \text{Th. 5.2.3.8(2,1)} \end{array}$$

Theorem 7.3.1.13 (Zweite Komponente eines Produktelements).

Mengen: z, A, B

Funktionensymbol: π_2

$$z \in A \times B \vdash \pi_2(z) \in B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ z \in A \times B \quad A \\ & 2 \ \pi_2: A \times B \rightarrow B \text{ Th. 7.3.1.5} \\ 1 & 3 \ \pi_2(z) \in B \quad \text{Th. 5.2.3.8(2,1)} \end{array}$$

Die Grundgleichungen der Projektionen lassen sich unmittelbar auf Terme übertragen, die als Paare identifiziert sind.

Theorem 7.3.1.14 (Erste Projektion einer Paaridentität).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_1

$$a = (x, y), (x, y) \in A \times B \vdash \pi_1(a) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = (x, y) \quad A \\ & 2 \ 2 \ (x, y) \in A \times B \quad A \\ 1 & 3 \ \pi_1(a) = \pi_1(a) = I \\ 1 & 4 \ \pi_1(a) = \pi_1(x, y) = E(1, 3) \\ 2 & 5 \ \pi_1(x, y) = x \quad \text{Th. 7.3.1.3(2)} \\ 1,2 & 6 \ \pi_1(a) = x \quad \text{Th. 2.9.1.2(4,5)} \end{array}$$

Theorem 7.3.1.15 (Zweite Projektion einer Paaridentität).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_2

$$a = (x, y), (x, y) \in A \times B \vdash \pi_2(a) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a = (x, y) \quad A \\ & 2 \ 2 \ (x, y) \in A \times B \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 3 \pi_2(a) = \pi_2(a) = I \\
1 & 4 \pi_2(a) = \pi_2(x, y) = E(1, 3) \\
2 & 5 \pi_2(x, y) = y \quad \text{Th. 7.3.1.7(2)} \\
1,2 & 6 \pi_2(a) = y \quad \text{Th. 2.9.1.2(4,5)}
\end{array}$$

Ist das identifizierte Objekt selbst bereits als Element eines Produkts typisiert, muss die Zugehörigkeit des dargestellten Paares nicht gesondert aus den Komponenten hergeleitet werden.

Theorem 7.3.1.16 (Erste Projektion eines identifizierten Produktelements).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_1

$$a \in A \times B, a = (x, y) \vdash \pi_1(a) = x$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a \in A \times B \quad A \\
2 & 2 a = (x, y) \quad A \\
2 & 3 (x, y) = a \quad \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\
1,2 & 4 (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.4.1.2(3,1)} \\
1,2 & 5 \pi_1(a) = x \quad \text{Th. 7.3.1.14(2,4)}
\end{array}$$

Theorem 7.3.1.17 (Zweite Projektion eines identifizierten Produktelements).

Mengen: a, x, y, A, B

Funktionensymbol: π_2

$$a \in A \times B, a = (x, y) \vdash \pi_2(a) = y$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 a \in A \times B \quad A \\
2 & 2 a = (x, y) \quad A \\
2 & 3 (x, y) = a \quad \text{Th. 2.9.1.1(2)} \\
1,2 & 4 (x, y) \in A \times B \quad \text{Th. 3.4.1.2(3,1)} \\
1,2 & 5 \pi_2(a) = y \quad \text{Th. 7.3.1.15(2,4)}
\end{array}$$

3.1.2 Surjektivität

Die Definitionen der Projektionen stehen bewusst in diesem Band, weil ihre kennzeichnende Standard-Eigenschaft die Surjektivität ist. Für die erste Projektion genügt ein bewohnter zweiter Faktor, für die zweite ein bewohnter erster Faktor; bei leerer Zielmenge ist die Surjektivität ohnehin trivial.

Erste Projektion

Theorem 7.3.1.18 (Surjektivität von π_1).

Mengen: A, B, x, b_0, z

$$x \in A, b_0 \in B \vdash \exists z \in A \times B \pi_1(z) = x$$

1	1	$x \in A$	A
2	2	$b_0 \in B$	A
1,2	3	$(x, b_0) \in A \times B$	<i>Th.</i> 3.16.5.5(1, 2)
1,2	4	$\pi_1(x, b_0) = x$	<i>Th.</i> 7.3.1.3(3)
1,2	5	$\exists z \in A \times B \pi_1(z) = x$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Theorem 7.3.1.19 (Erste Projektion als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, b_0, x, z

$$b_0 \in B \vdash \pi_1: A \times B \twoheadrightarrow A$$

1	1	$b_0 \in B$	A
2		$\pi_1: A \times B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 7.3.1.1
3	3	$x \in A$	A
1,3	4	$\exists z \in A \times B \pi_1(z) = x$	<i>Th.</i> 7.3.1.18(3, 1)
1	5	$\forall x \in A \exists z \in A \times B \pi_1(z) = x$	$\forall I(\rightarrow I(3, 4))$
1	6	$\pi_1: A \times B \twoheadrightarrow A$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2, 5)

Zweite Projektion

Theorem 7.3.1.20 (Surjektivität von π_2).

Mengen: A, B, y, a_0, z

$$y \in B, a_0 \in A \vdash \exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$$

1	1	$y \in B$	A
2	2	$a_0 \in A$	A
1,2	3	$(a_0, y) \in A \times B$	<i>Th.</i> 3.16.5.9(2, 1)
1,2	4	$\pi_2(a_0, y) = y$	<i>Th.</i> 7.3.1.7(3)
1,2	5	$\exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$

Theorem 7.3.1.21 (Zweite Projektion als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, a_0, y, z

$$a_0 \in A \vdash \pi_2: A \times B \rightarrow B$$

1	1	$a_0 \in A$	A
	2	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$	<i>Th.</i> 7.3.1.5
3	3	$y \in B$	A
1,3	4	$\exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$	<i>Th.</i> 7.3.1.20(3,1)
1	5	$\forall y \in B \exists z \in A \times B \pi_2(z) = y$	$\forall I(\rightarrow I(3,4))$
1	6	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2,5)

3.2 Fasern surjektiver Funktionen

Theorem 7.3.2.1.

Mengen: A, B, x, y
Surjektive Funktion: $F: A \rightarrow B$

$$y \in B \vdash \text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$$

1	1	$y \in B$	A
1	2	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(1)
3	3	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
3	4	$x \in A$	$\wedge E1(3)$
3	5	$F(x) = y$	$\wedge E2(3)$
1,3	6	$x \in \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 5.3.2.7(1,4,5)
1,3	7	$\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(6)
1	8	$\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$	$\exists E(2,3,7)$

Theorem 7.3.2.2.

Mengen: A, B, X, y
Surjektive Funktion: $F: A \rightarrow B$

$$X \in \text{Fib}_F[B] \vdash X \neq \emptyset$$

1	1	$X \in \text{Fib}_F[B]$	A
	2	$\text{Fib}_F: B \rightarrow \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 5.3.2.1
1	3	$\exists y \in B X = \text{Fib}_F(y)$	<i>Th.</i> 5.2.4.7(2,1)
4	4	$y \in B \wedge X = \text{Fib}_F(y)$	A
4	5	$y \in B$	$\wedge E1(4)$
4	6	$X = \text{Fib}_F(y)$	$\wedge E2(4)$
5	7	$\text{Fib}_F(y) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 7.3.2.1(5)

$$\begin{array}{ll} 4 \ 8 \ X \neq \emptyset & = E(6, 7) \\ 1 \ 9 \ X \neq \emptyset & \exists E(3, 4, 8) \end{array}$$

Theorem 7.3.2.3.

Mengen: A, B, X, Y

Surjektive Funktion: $F: A \twoheadrightarrow B$

$$\text{DisjFam}(\text{Fib}_F[B])$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ X \in \text{Fib}_F[B] & A \\ 1 \ 2 \ X \neq \emptyset & \text{Th. 7.3.2.2(1)} \\ 3 \ 3 \ Y \in \text{Fib}_F[B] & A \\ 4 \ 4 \ X \neq Y & A \\ 1,3,4 \ 5 \ X \cap Y = \emptyset & \text{Th. 5.3.2.11(1, 3, 4)} \\ 6 \ \text{DisjFam}(\text{Fib}_F[B]) & \text{Def. 3.14.2.1(2, 5)} \end{array}$$

3.3 Einschränkungen und Korestriktionen

3.3.1 Einschränkung auf das Bild

Theorem 7.3.3.1 (Surjektivität der Einschränkung auf das Bild).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A, y \in F[C] \vdash \exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ C \subseteq A & A \\ 2 \ 2 \ y \in F[C] & A \\ 1,2 \ 3 \ \exists x \in C y = F(x) & \text{Th. 5.2.4.3(1, 2)} \\ 4 \ 4 \ x \in C \wedge y = F(x) & A \\ 4 \ 5 \ x \in C & \wedge E1(4) \\ 4 \ 6 \ y = F(x) & \wedge E2(4) \\ 1,4 \ 7 \ F \upharpoonright_C (x) = F(x) & \text{Th. 5.3.2.14(1, 5)} \\ 4 \ 8 \ F(x) = y & \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\ 1,4 \ 9 \ F \upharpoonright_C (x) = y & \text{Th. 2.9.1.2(7, 8)} \\ 1,4 \ 10 \ \exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y & \exists I(\wedge I(5, 9)) \\ 1,2 \ 11 \ \exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y & \exists E(3, 4, 10) \end{array}$$

Theorem 7.3.3.2 (Einschränkung als surjektive Funktion auf das Bild).

Mengen: A, B, C

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B$

$$C \subseteq A \vdash F \upharpoonright_C: C \twoheadrightarrow F[C]$$

1 1	$C \subseteq A$	A
1 2	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow B$	<i>Th.</i> 5.3.2.12(1)
1 3	$\forall y \in F[C] \exists x \in C F \upharpoonright_C (x) = y$	<i>Th.</i> 7.3.3.1(1)
1 4	$F \upharpoonright_C: C \rightarrow F[C]$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(2, 3)

3.3.2 Einschränkung auf Urbilder

Theorem 7.3.3.3 (Zeugen im Urbild einer Teilmenge).

Mengen: A, B, T, x, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B, y \in T \vdash \exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$T \subseteq B$	A
3 3	$y \in T$	A
1 4	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1)
2,4 5	$F^{-1}[T] \subseteq A$	<i>Th.</i> 5.2.5.4(4, 2)
2,3 6	$y \in B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2, 3)
1,2,3 7	$\exists x \in A F(x) = y$	<i>Ax.</i> 7.2.1.1(6)
8 8	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
8 9	$x \in A$	$\wedge E1(8)$
8 10	$F(x) = y$	$\wedge E2(8)$
3,8 11	$F(x) \in T$	$= E(10, 3)$
4,2 12	$x \in F^{-1}[T] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in T)$	<i>Th.</i> 5.2.5.1(4, 2)
8 13	$x \in A \wedge F(x) \in T$	$\wedge I(9, 11)$
2,8 14	$x \in F^{-1}[T]$	<i>Th.</i> 2.2.4.2(12, 13)
5,8 15	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = F(x)$	<i>Th.</i> 5.3.2.14(5, 14)
5,8 16	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(15, 10)
5,8 17	$\exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$\exists I(\wedge I(14, 16))$
1,2,3 18	$\exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]} (x) = y$	$\exists E(7, 8, 17)$

Theorem 7.3.3.4 (Einschränkung auf ein Urbild als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, T, y

Funktionen: F

$$F: A \rightarrow B, T \subseteq B \vdash F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$$

1 1	$F: A \rightarrow B$	A
2 2	$T \subseteq B$	A
1 3	$F: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1)

2,3	4	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \rightarrow T$	<i>Th.</i> 5.3.2.21(3, 2)
1,2	5	$\forall y \in T \exists x \in F^{-1}[T] F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}(x) = y$	<i>Th.</i> 7.3.3.3(1, 2)
1,2	6	$F \upharpoonright_{F^{-1}[T]}: F^{-1}[T] \twoheadrightarrow T$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(4, 5)

3.3.3 Eingeschränkte Projektionen

Projektionen

Theorem 7.3.3.5 (Surjektivität).

Mengen: A, B, x

Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$

$$x \in A \vdash \exists y \in R(\pi_1 \upharpoonright_R(y) = x)$$

1	1	$x \in A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	<i>Def.</i> 3.17.1.1
1	3	$\exists x'(x, x') \in R$	<i>Ax.</i> 4.2.1.1(1)
4	4	$(x, x') \in R$	A
4	5	$(x, x') \in A \times B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(2,4)
4	6	$\pi_1 \upharpoonright_R(x, x') = \pi_1(x, x')$	<i>Th.</i> 5.3.2.14(2,4)
4	7	$= x$	<i>Th.</i> 7.3.1.3(5)
4	8	$\pi_1 \upharpoonright_R(x, x') = x$	<i>Tr.</i> (6, 7)
4	9	$\exists y \in R \pi_1 \upharpoonright_R(y) = x$	$\exists I(\wedge I(4, 8))$
1	10	$\exists y \in R \pi_1 \upharpoonright_R(y) = x$	$\exists E(3, 4, 9)$

Theorem 7.3.3.6 (Surjektive Funktion).

Mengen: A, B

Totale Relationen: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$

$$\pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A$$

1	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \rightarrow A$	<i>Th.</i> 5.3.2.12(<i>Def.</i> 3.17.1.1)
2	$\forall x \in A \exists y \in R(\pi_1 \upharpoonright_R(y) = x)$	<i>Th.</i> 7.3.3.5
3	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1, 2)

3.3.4 Korestriktion auf das Bild

Die Korestriktion einer Funktion auf ihr Bild wurde bereits im grundlegenden Aufbau dieses Bandes als surjektive Standardkonstruktion nachgewiesen. Sie wird im Folgenden ohne erneute Herleitung verwendet.

3.4 Kompositionen

3.4.1 Erhalt der Surjektivität

Theorem 7.3.4.1 (Erhalt der Surjektivität).

Mengen: x, y, z, A, B, C

Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B, G: B \twoheadrightarrow C$

$$z \in C \vdash \exists x \in A (G \circ F)(x) = z$$

1	1	$z \in C$	A
1	2	$\exists y \in B G(y) = z$	$Ax. 7.2.1.1(1)$
3	3	$y \in B \wedge G(y) = z$	A
3	4	$y \in B$	$\wedge E1(3)$
3	5	$G(y) = z$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists x \in A F(x) = y$	$Ax. 7.2.1.1(4)$
7	7	$x \in A \wedge F(x) = y$	A
7	8	$x \in A$	$\wedge E1(7)$
7	9	$F(x) = y$	$\wedge E2(7)$
3,7	10	$G(F(x)) = z$	$= E(9, 5)$
3,7	11	$(G \circ F)(x) = G(F(x))$	$Th. 5.3.3.2(8)$
3,7	12	$(G \circ F)(x) = z$	$= E(11, 10)$
3,7	13	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists I(\wedge I(8, 12))$
3	14	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists E(6, 7, 13)$
1	15	$\exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$\exists E(2, 3, 14)$

Theorem 7.3.4.2 (Die Komposition als surjektive Funktion).

Mengen: A, B, C

Surjektive Funktionen: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B, G: B \twoheadrightarrow C$

$$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$$

1	$G \circ F: A \rightarrow C$	$Th. 5.3.3.1$
2	$\forall z \in C \exists x \in A (G \circ F)(x) = z$	$Th. 7.3.4.1$
3	$G \circ F: A \twoheadrightarrow C$	$Def. 7.2.1.1(1, 2)$

3.5 Leere Bereiche

Theorem 7.3.5.1 (Leere Relation ist surjektiv auf $\emptyset$).

Mengen: y, x

$$\emptyset: \emptyset \twoheadrightarrow \emptyset$$

1	$\emptyset : \emptyset \rightarrow \emptyset$	<i>Th.</i> 5.3.4.7
2	$2 \ y \in \emptyset$	<i>A</i>
3	$y \notin \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.2.2
2	$4 \ \perp$	$\perp I(2, 3)$
2	$5 \ \exists x \in \emptyset (\emptyset(x) = y)$	<i>Th.</i> 2.1.7.3(2, 3)
6	$y \in \emptyset \rightarrow \exists x \in \emptyset (\emptyset(x) = y) \rightarrow I(2, 5)$	
7	$\emptyset : \emptyset \rightarrow \emptyset$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1, 6)